



Análisis de la expresión génica en *Saccharomyces cerevisiae* bajo condiciones metabólicas diferentes mediante un flujo de trabajo reproducible

Garcia Justo*, Nookaew Intawat†, Tossollini Ileana*

*Facultad de Ingeniería, UNER. Entre Ríos, Argentina

†Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Autor de correspondencia: Justo Garcia, justo.garcia@ingenieria.uner.edu.ar

Resumen

El análisis de la expresión génica mediante RNA-seq se ha consolidado como una herramienta fundamental para el análisis de la expresión diferencial. En este estudio, se exploró el transcriptoma de la cepa CEN.PK 113-7D de *Saccharomyces cerevisiae* cultivada bajo dos condiciones metabólicas diferentes: batch (respiro-fermentativo) y quimiostato (respiratorio estricto). Para ello, se diseñó un flujo de trabajo automatizado y reproducible usando Snakemake, integrando herramientas para el procesamiento, alineamiento, control de calidad, análisis de expresión diferencial y enriquecimiento funcional.

Se identificaron un conjunto significativo de genes regulados positiva y negativamente entre ambas condiciones, destacándose aquellos involucrados en respuesta al estrés celular y en el metabolismo del acetil-CoA. Esta regulación diferencial refleja una adaptación metabólica frente a las condiciones cambiantes del medio.

Los análisis funcionales revelaron además alteraciones en procesos como reciclado de receptores y modificaciones postraduccionales, reflejando un ajuste integral de la maquinaria celular. Estos hallazgos abren la puerta a futuros estudios que profundicen en los mecanismos desarrollados y en la ingeniería metabólica para aplicaciones en el campo de la biotecnología.

Palabras clave

RNA-seq - Levadura - Expresión génica diferencial - *Saccharomyces cerevisiae* - Snakemake

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el análisis de la expresión génica mediante técnicas de secuenciación de ARN (RNA-seq) se ha consolidado como una herramienta crucial para el estudio de diversos organismos [1]. Su capacidad para identificar transcritos de manera precisa capturando así cambios en los niveles de expresión frente a diferentes condiciones, la ha convertido en una herramienta indispensable para el análisis de expresión diferencial [2]. Acompañando su popularidad se han desarrollado múltiples herramientas bioinformáticas que facilitan el procesamiento de los grandes volúmenes de datos generados por esta técnica [3].

Son muchos los campos que se han beneficiado del desarrollo y aplicación de estas técnicas, entre ellos la microbiología, la biotecnología y diversas ramas de la ciencia que se valen de la investigación en organismos modelos. Entre estos, *Saccharomyces cerevisiae* se destaca como un sistema experimental por excelencia. Este hongo unicelular, perteneciente al grupo de las levaduras, ha sido objeto de estudio durante décadas, siendo incluso el primer genoma eucariota secuenciado [4], [5]. En la última década, su relevancia se mantuvo tanto en los distintos procesos productivos (como la producción de

alimentos, bebidas y proteínas recombinantes), como en el estudio de enfermedades neurodegenerativas complejas, como el Alzheimer [6].

La capacidad de *S. cerevisiae* para alternar entre distintos modos metabólicos ha sido ampliamente estudiada. Entre los contextos fisiológicos que pueden estudiarse se encuentran el metabolismo respiro-fermentativo (*batch*) y el respiratorio estricto (quimiostato). En el primer caso, la levadura crece en un entorno de nutrientes y oxígeno limitados, utilizando primero el oxígeno para luego producir energía a través de la fermentación, consumiendo azúcares para producir dióxido de carbono y alcohol. La comprensión de este metabolismo es de relevancia en la producción de, por ejemplo, bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza. Por el contrario, en el metabolismo totalmente respiratorio, la levadura se cultiva en un medio con una tasa de flujo constante de nutrientes y oxígeno. Aunque el crecimiento celular es más lento, se obtiene una mayor biomasa, lo cual es aprovechado en la fabricación de levadura.

En este trabajo se analizó el transcriptoma de la cepa CEN.PK 113-7D de *S. cerevisiae* cultivada bajo condiciones batch y quimiostato, con el objetivo de identificar diferencias en los niveles de expresión génica. Con este fin, se utilizaron datos de RNA-seq disponibles en la base de datos SRA del NCBI [7], y se



diseñó un flujo de trabajo bioinformático automatizado usando Snakemake [8]. El análisis de RNA-seq implica diversas etapas que pueden automatizarse para evitar errores y asegurar la reproducibilidad de los experimentos. Snakemake facilita la creación y gestión de estos flujos de trabajos modulares y escalables, fundamental para asegurar la trazabilidad y reproducibilidad de los estudios bioinformáticos.

II. MÉTODOS

A continuación se listan los distintos pasos que fueron llevados a cabo para el análisis de los datos provenientes RNA-seq, con las diversas herramientas y ajustes necesarios. En la figura 1 puede observarse una versión gráfica resumida.

Datos

Se utilizaron datos disponibles públicamente a través del *Sequence Read Archive* (SRA) del NCBI, bajo el número de acceso SRS307298. Este conjunto de datos consta de 12 muestras correspondientes a las dos condiciones

experimentales de interés (batch y quimiostato), cada una con tres réplicas biológicas. Con el fin de optimizar los tiempos de procesamiento, se trabajó con una versión reducida que incluye únicamente las lecturas que alinean contra el cromosoma I.

Preprocesamiento y control de calidad

Las lecturas ya se encontraban preprocesadas, por lo que no se aplicaron pasos de recorte o filtrado adicionales. En cuanto al control de calidad, se realizó mediante la herramienta FastQC [9], integrada en el flujo de trabajo desarrollado. En una etapa posterior, se integraron los reportes generados utilizando MultiQC [10] para facilitar su inspección.

Alineamiento

Las lecturas fueron alineadas al cromosoma I de *S. cerevisiae* utilizando el alineador STAR [11], un alineador *splice-aware* ampliamente adoptado para datos de RNA-seq. La capacidad de detectar sitios de corte y

empalme lo hace adecuado para estudiar datos transcriptómicos en organismos eucariotas.

Para ello primero se generaron los índices necesarios por esta herramienta, utilizando el archivo de la secuencia genómica del cromosoma en formato FASTA y el archivo de anotación GTF. Durante este proceso, se ajustaron algunos parámetros clave recomendados por los desarrolladores para obtener mejores resultados.

En primer lugar, *sjdbOverhang*, define la longitud de la secuencia que se utiliza alrededor de las uniones de empalmes para construir una base de datos de sitios de corte y empalme. Para aprovechar las características de este alineador, debemos configurarlo correctamente. Para lecturas de longitud variable, como en este caso, se configuró como el largo máximo de las lecturas menos uno, siguiendo las recomendaciones del manual.

Por su parte, *genomeSAindexNbases*, que influye en el tamaño del índice, fue ajustado dinámicamente, siguiendo las recomendaciones del manual, como:

$$\min(14, \log_2(\text{LargoDelGenoma}) / 2 - 1)$$

Con los archivos necesarios generados correctamente, se procedió al alineamiento propiamente dicho utilizando STAR. Se obtuvieron los archivos BAM ordenados por coordenadas, reportes de alineamiento y matrices de conteo por gen, necesarias para luego realizar los análisis de expresión diferencial.

Control de calidad del alineamiento

Con el fin de evaluar la calidad de los alineamientos generados, se utilizó la herramienta Qualimap [12]. Esta herramienta es adecuada para el cálculo de métricas de experimentos de RNA-seq, como distribución en diferentes regiones génicas o proporciones mapeadas. La generación de reportes en formato HTML además resulta práctica para una inspección manual.

Visualización del alineamiento

En una etapa posterior se generaron reportes de visualización del alineamiento en HTML con IGV [13]. Para ello, los archivos SAM producidos por STAR se convirtieron a BAM y se generaron los archivos BigWig de cobertura utilizando deepTools [14]. Finalmente, se generó un reporte del alineamiento con el archivo FASTA de referencia y los archivos BAM y BigWig como caminos en el visualizador, permitiendo una inspección visual de la distribución de los alineamientos. Se aprovechó la distribución de igv.js [15] que permite generar visualizaciones interactivas directamente en un documento HTML mediante la inclusión de su script. Esto permitió sistematizar y automatizar la creación de las visualizaciones.

Análisis de expresión diferencial

Para identificar genes diferencialmente expresados entre las condiciones de cultivo en *batch* y *quimiostato*, se empleó DESeq2 [16], una biblioteca de R muy distribuida en este campo [17]. Se filtraron genes con un nivel bajo de expresión para reducir el ruido, se contaba inicialmente con 127 genes y, tras descartar los que contaban con un recuento menor a 10, se obtuvo

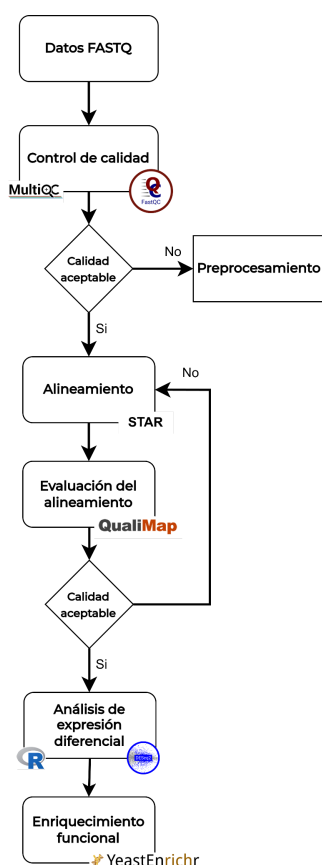


Fig 1: Esquema del diagrama de flujo utilizado en este trabajo.



un conjunto de 100. La anotación de los genes se llevó a cabo con un archivo GTF, seleccionando únicamente aquellos elementos anotados como exones. Esta decisión permitió incluir tanto genes codificantes como no codificantes que pudieran estar diferencialmente expresados.

Anotados los datos, se normalizaron los recuentos de STAR y se realizó el modelado con DESeq2 con el tratamiento Batch vs. Condition, este aspecto es fundamental para la posterior interpretación de los resultados.

Enriquecimiento funcional

A partir de los genes identificados como diferencialmente expresados se llevó a cabo un enriquecimiento funcional utilizando la API de YeastEnrichr [18], [19] de forma programática con R. Esta herramienta, especializada en levaduras, provee diversas bibliotecas para obtener información funcional sobre el set de genes de interés. En este caso se utilizaron ontologías GO [20], [21] para procesos biológicos, componentes celulares y funciones moleculares, además, se complementó con información de rutas metabólicas anotadas en KEGG [22]

En este punto se obtuvieron genes sobreexpresados y subexpresados con un criterio de un p-valor menor a 0.05 y un logaritmo en base dos del cambio mayor a 1 en el caso de los regulados positivamente y menor a -1 en el caso de los regulados negativamente. Este criterio reduce el número de genes regulados positivamente a 9 y el de regulados negativamente a 14

Además se contaba con una lista de 2422 genes diferencialmente expresados, de un análisis a nivel de todo el genoma, con la cuál se extendió el análisis. En este caso no se contaba con información sobre si estaban reguladas positiva o negativamente.

Automatización

Con el fin de hacer replicables estos procesos y otorgar la capacidad de repetir las distintas etapas alterando parámetros, se integró con Snakemake. Se definieron diversas reglas para cada una de las tareas y luego se definieron dos flujos que pueden ser ejecutados por separado, uno para el control de calidad y otro para el mapeo de las lecturas.

III. RESULTADOS

El alineamiento mostró una buena calidad en todas las réplicas, con aproximadamente un 80% de las lecturas mapeadas a regiones exónicas (Figura 2).

La visualización de la cobertura en IGV (Figura 3) permite estimar que las réplicas correspondientes a una misma condición metabólica, tienen patrones de cobertura similares.

Se observan patrones de cobertura consistentes dentro de cada condición metabólica, también se aprecian diferencias entre condiciones particularmente hacia el extremo izquierdo de la Figura 3. Para interactuar con los resultados ver Material Suplementario.

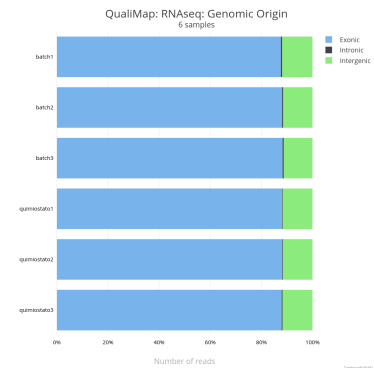


Fig 2: Porcentaje de lecturas alineadas a las diferentes regiones genómicas por réplica.

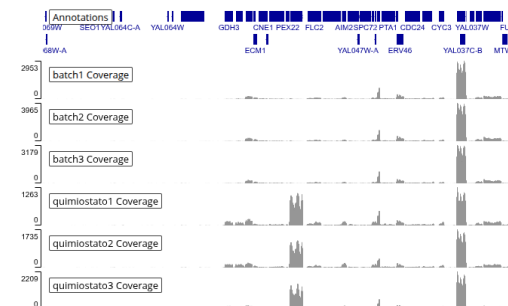


Fig 3: Cobertura del alineamiento para las diferentes muestras.

Se generaron transformaciones con DESeq2 que permitieron generar una matriz de distancias y un análisis de componentes principales para las diferentes muestras.

Tanto la matriz de distancias como el análisis de componentes principales muestran una clara agrupación entre las réplicas según su condición metabólica. El primer componente principal explicó la mayor parte de la variación y fue suficiente para diferenciar las condiciones experimentales (Figura 5), brindando seguridad sobre la calidad de los datos para llevar a cabo el análisis de expresión diferencial.

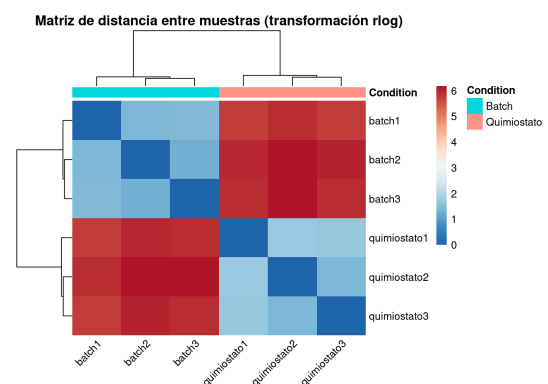


Fig 4: Matriz de distancia entre muestras.



Por su parte, en la matriz de distancias (Figura 4) se pueden observar que están correctamente distanciadas y agrupadas jerárquicamente las réplicas para las diferentes condiciones.

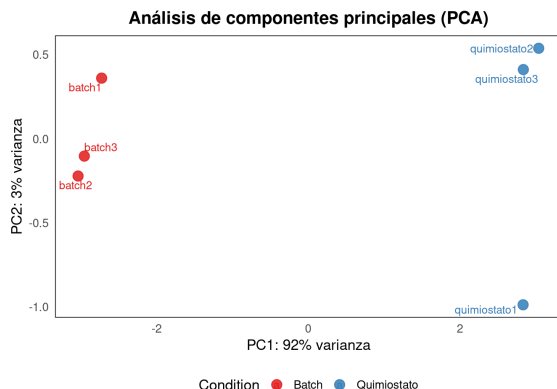


Fig 5: Dotplot de las muestras para el análisis de componentes principales.

El análisis de expresión diferencial se visualizó mediante un Volcano Plot (Figura 6), que permitió identificar genes diferencialmente expresados entre las condiciones metabólicas. Se observaron genes con cambios significativos, tantos subexpresados como sobreexpresión, siendo aquellos con un valor $p - \text{ajustado} < 0.05$ y $|\log_2(FC)| \geq 0.5$ (en la Figura 6, representados como líneas punteadas rojas).

Por ejemplo, uno de los genes claramente reprimidos en condiciones fermento-respiratorio es YAL054C. Contrastado con Saccharomyces Genome Database [23], se puede observar que codifica una isoforma de AcetilCoA sintetasa, expresada durante condiciones aeróbicas, por lo que es coherente el resultado obtenido.

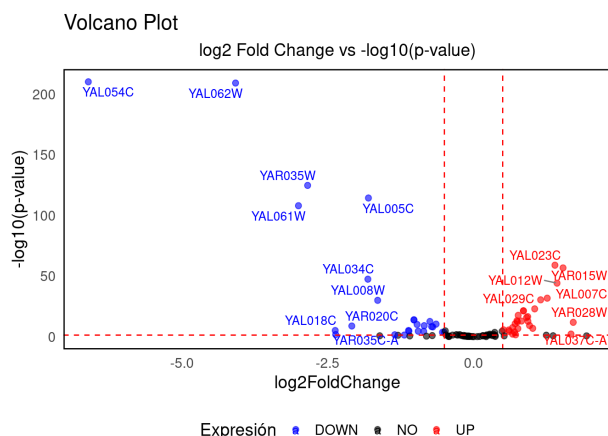


Fig 6: Volcano Plot para el análisis de expresión diferencial

Por otro lado, se observa que está regulada positivamente la expresión de YAL023C, más conocido como PMT2. Esta proteína ha sido identificada en la bibliografía como mediadora de MTL1 [24], un sensor transmembrana involucrado en la

señalización de integridad de la célula y respuesta al estrés durante falta de glucosa y oxígeno, por lo cual es de esperarse que esté sobreexpresada en condiciones batch.

Los genes diferencialmente expresados fueron analizados mediante enriquecimiento funcional bajo el criterio desarrollado en la metodología. Entre los procesos biológicos enriquecidos para los genes reprimidos (Figura 7), se destacan procesos relacionados con el reciclado de receptores, modificaciones post traduccionales y metabolismo del acetyl-CoA.

Resulta llamativo que el término *fermentation* aparezca como enriquecido para los genes reprimidos. Este resultado se debe a la presencia de ACS1/YAL054C, que como se pudo relevar previamente, se expresa en condiciones aeróbicas, lo que podría ser un error en la anotación. Por otro lado, es importante considerar que la fermentación es un proceso fluctuante que atraviesa diferentes etapas. El estadio fisiológico de la población celular al momento de tomar la muestra podría también explicar que se esté viendo reprimida [25], [26].

Por otro lado, se ven regulados positivamente diversos metabolismos asociados con la respuesta al estrés. Se observa una fuerte representación de procesos en los que se ve involucrada la cisteína, esto puede deberse a la síntesis de glutatión, antioxidante vital para el mantenimiento celular en contextos de estrés, siendo el mayor componente tiol no proteico de las levaduras en estos contextos [27].

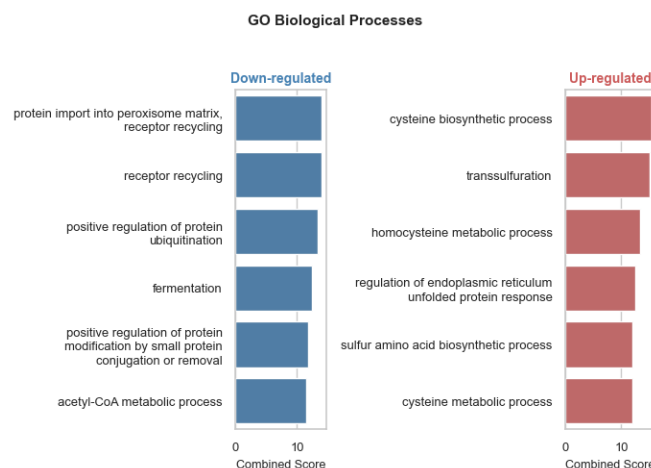


Fig 7: Términos GO de procesos biológicos enriquecidos tanto en genes regulados positivamente como negativamente.

En cuanto a las funciones moleculares, para genes regulados negativamente se encontraron diversas funciones relacionadas con la actividad transcripcional o la transferencia de grupos acetilos (Figura 8). Se vieron funciones moleculares enriquecidas para los genes sobreexpresión relacionadas con la cisteína, en relación con los procesos discutidos previamente. Otro punto importante es que aparecen funciones de reorganización celular, que podría deberse a una respuesta al estrés.

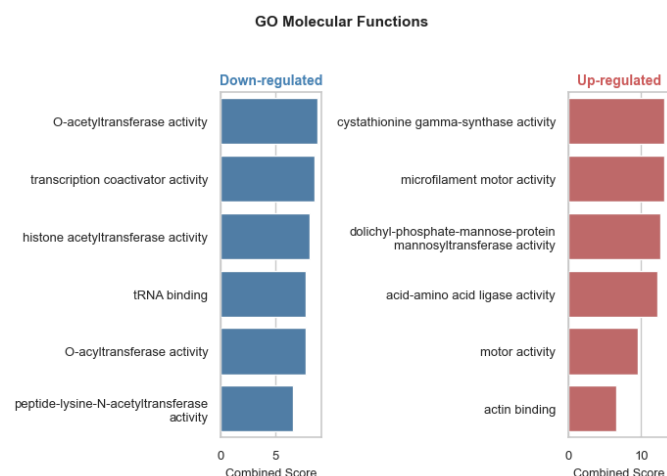


Fig 8: Términos GO de funciones moleculares enriquecidos tanto en genes regulados positivamente como negativamente.

Las rutas metabólicas anotadas en KEGG que se vieron enriquecidas son consistentes con los términos GO. Se ven disminuidos procesos metabólicos nitrogenados y lipídicos, además se ven reducidos tráficos vesiculares, posiblemente como resultado de una menor producción proteica o como mecanismo de ahorro energético. En cuanto a las rutas presentes en los genes sobreexpresados, podemos ver rutas correspondientes a la generación de glutatión y glicosilación de proteínas por PMT2, proteína cuya relevancia fue notada en análisis previos.

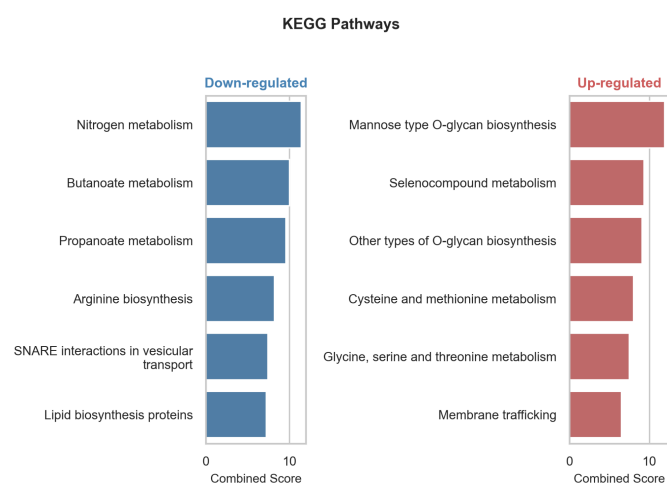


Fig 9: Rutas metabólicas KEGG enriquecidas tanto en genes regulados positivamente como negativamente.

El análisis extendido de la expresión diferencial revela importante presencia de procesos relacionados con el metabolismo del azufre (Figura 10), y probablemente, síntesis de glutatión. Destaca la presencia de respuesta a deshidratación, que del estudio del primer cromosoma no había surgido.

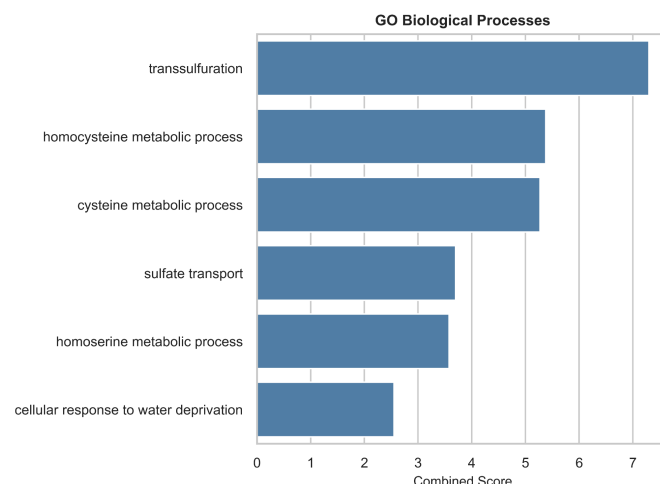


Fig 10: Términos GO de procesos biológicos enriquecidos en el análisis extendido de genes.

Por último, las rutas metabólicas enriquecidas (Figura 11) continúan estando relacionadas con el metabolismo del azufre, también reflejado en el análisis de sólo el cromosoma I. Otros metabolismos también se ven enriquecidos como el de la arginina y el nitrógeno, claramente relacionados.

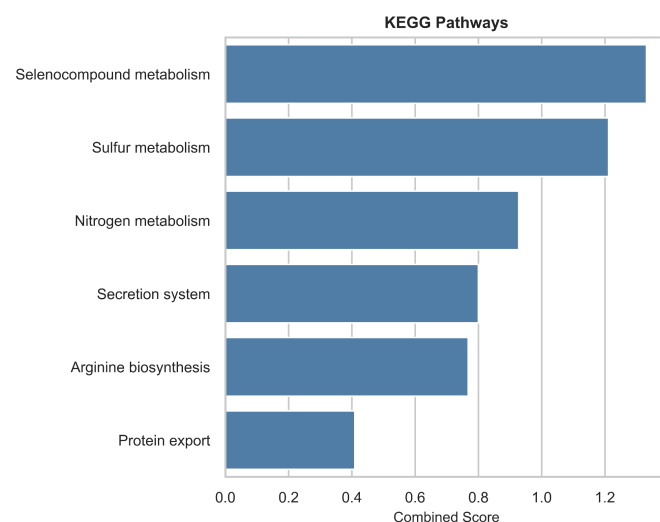


Fig 11: Rutas metabólicas KEGG enriquecidas para la lista de genes extendida.

IV. DISCUSIÓN

El presente trabajo permitió explorar los cambios en la expresión génica de la cepa CEN.PK 113-7D de *S. cerevisia* cultivada bajo dos condiciones, batch y quimiostato, revelando diferencias claras. Las herramientas utilizadas, combinadas con un pipeline automatizado y reproducible mediante Snakemake, ofrecieron un marco robusto para el análisis de datos de RNA-seq.



La implementación de un pipeline mediante Snakemake permitió garantizar la trazabilidad y repetibilidad del análisis. Esta estrategia facilitó una integración ordenada de diversas herramientas e iteraciones trazables con diferentes parámetros.

Los resultados obtenidos en los diferentes análisis respaldan la hipótesis de que las condiciones metabólicas influyen directamente en la expresión génica. La separación de las réplicas en el PCA y la consistencia en la cobertura sugiere que el diseño experimental fue robusto y que los datos son confiables.

El enriquecimiento funcional mediante YeastEnrichr permitió identificar procesos biológicos característicos de cada condición, en concordancia con distintos estudios de la bibliografía. La activación de rutas relacionadas con la síntesis de glutatión y metabolismo de cisteína sugiere un importante ajuste del metabolismo del azufre como respuesta en batch.

En conjunto, estos resultados proporcionan una base sólida para el estudio en profundidad de los mecanismos involucrados. Este estudio constituye un aporte concreto al reforzar el análisis con herramientas reproducibles, que permite seguir acumulando evidencia y mejorar nuestra comprensión de estos procesos.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Los datos utilizados en este estudio se encuentran disponibles en la base de datos SRA (Sequence Read Archive) del NCBI, bajo el número de acceso SRS307298.

El código fuente y el pipeline implementado se encuentran disponibles públicamente en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/justog220/TP-Final-NGS>.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Se encuentran disponibles en formato HTML diversos reportes gráficos, incluyendo exploradores genómicos con anotación y cobertura, informes de MultiQC y notebooks de R Markdown, en el siguiente enlace: <https://justog220.github.io/tp-final-ngs>.

REFERENCIAS

- [1] R. Stark, M. Grzelak, y J. Hadfield, «RNA sequencing: the teenage years», *Nat Rev Genet*, vol. 20, n.º 11, pp. 631-656, nov. 2019, doi: 10.1038/s41576-019-0150-2.
- [2] J. Costa-Silva, D. S. Domingues, D. Menotti, M. Hungria, y F. M. Lopes, «Temporal progress of gene expression analysis with RNA-Seq data: A review on the relationship between computational methods», *Computational and Structural Biotechnology Journal*, vol. 21, pp. 86-98, ene. 2023, doi: 10.1016/j.csbj.2022.11.051.
- [3] J. Costa-Silva, D. Domingues, y F. M. Lopes, «RNA-Seq differential expression analysis: An extended review and a software tool», *PLOS ONE*, vol. 12, n.º 12, p. e0190152, dic. 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0190152.
- [4] A. Goffeau *et al.*, «Life with 6000 Genes», *Science*, vol. 274, n.º 5287, pp. 546-567, oct. 1996, doi: 10.1126/science.274.5287.546.
- [5] D. Botstein y G. R. Fink, «Yeast: an Experimental Organism for Modern Biology», *Science*, vol. 240, n.º 4858, pp. 1439-1443, jun. 1988, doi: 10.1126/science.3287619.

- [6] P. Bharadwaj, R. Martins, y I. Macreadie, «Yeast as a model for studying Alzheimer's disease: Yeast as a model for studying Alzheimer's disease», *FEMS Yeast Research*, vol. 10, n.º 8, pp. 961-969, dic. 2010, doi: 10.1111/j.1567-1364.2010.00658.x.
- [7] E. W. Sayers *et al.*, «Database resources of the National Center for Biotechnology Information in 2025», *Nucleic Acids Res*, vol. 53, n.º D1, pp. D20-D29, ene. 2025, doi: 10.1093/nar/gkae979.
- [8] F. Mölder *et al.*, «Sustainable data analysis with Snakemake», *F1000Res*, vol. 10, p. 33, ene. 2021, doi: 10.12688/f1000research.29032.1.
- [9] «Babraham Bioinformatics - FastQC A Quality Control tool for High Throughput Sequence Data». Accedido: 26 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>
- [10] P. Ewels, M. Magnusson, S. Lundin, y M. Käller, «MultiQC: summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report», *Bioinformatics*, vol. 32, n.º 19, pp. 3047-3048, oct. 2016, doi: 10.1093/bioinformatics/btw354.
- [11] A. Dobin *et al.*, «STAR: ultrafast universal RNA-seq aligner», *Bioinformatics*, vol. 29, n.º 1, pp. 15-21, ene. 2013, doi: 10.1093/bioinformatics/bts635.
- [12] K. Okonechnikov, A. Conesa, y F. García-Alcalde, «Qualimap 2: advanced multi-sample quality control for high-throughput sequencing data», *Bioinformatics*, vol. 32, n.º 2, pp. 292-294, ene. 2016, doi: 10.1093/bioinformatics/btv566.
- [13] J. T. Robinson *et al.*, «Integrative genomics viewer», *Nat Biotechnol*, vol. 29, n.º 1, pp. 24-26, ene. 2011, doi: 10.1038/nbt.1754.
- [14] F. Ramírez *et al.*, «deepTools2: a next generation web server for deep-sequencing data analysis», *Nucleic Acids Research*, vol. 44, n.º W1, pp. W160-W165, jul. 2016, doi: 10.1093/nar/gkw257.
- [15] J. T. Robinson, H. Thorvaldsdottir, D. Turner, y J. P. Mesirov, «igv.js: an embeddable JavaScript implementation of the Integrative Genomics Viewer (IGV)», *Bioinformatics*, vol. 39, n.º 1, p. btac830, ene. 2023, doi: 10.1093/bioinformatics/btac830.
- [16] M. I. Love, W. Huber, y S. Anders, «Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2», *Genome Biology*, vol. 15, n.º 12, p. 550, dic. 2014, doi: 10.1186/s13059-014-0550-8.
- [17] A. McDermaid, B. Monier, J. Zhao, B. Liu, y Q. Ma, «Interpretation of differential gene expression results of RNA-seq data: review and integration», *Brief Bioinform*, vol. 20, n.º 6, pp. 2044-2054, ago. 2018, doi: 10.1093/bib/bby067.
- [18] M. V. Kuleshov *et al.*, «Enrichr: a comprehensive gene set enrichment analysis web server 2016 update», *Nucleic Acids Res*, vol. 44, n.º W1, pp. W90-97, jul. 2016, doi: 10.1093/nar/gkw377.
- [19] E. Y. Chen *et al.*, «Enrichr: interactive and collaborative HTML5 gene list enrichment analysis tool», *BMC Bioinformatics*, vol. 14, p. 128, abr. 2013, doi: 10.1186/1471-2105-14-128.
- [20] M. Ashburner *et al.*, «Gene Ontology: tool for the



- unification of biology», *Nat Genet*, vol. 25, n.º 1, pp. 25-29, may 2000, doi: 10.1038/75556.
- [21] The Gene Ontology Consortium *et al.*, «The Gene Ontology knowledgebase in 2023», *Genetics*, vol. 224, n.º 1, p. iyad031, may 2023, doi: 10.1093/genetics/iyad031.
- [22] M. Kanehisa, M. Furumichi, Y. Sato, Y. Matsuura, y M. Ishiguro-Watanabe, «KEGG: biological systems database as a model of the real world», *Nucleic Acids Research*, vol. 53, n.º D1, pp. D672-D677, ene. 2025, doi: 10.1093/nar/gkae909.
- [23] S. R. Engel *et al.*, «Saccharomyces Genome Database: advances in genome annotation, expanded biochemical pathways, and other key enhancements», *Genetics*, vol. 229, n.º 3, p. iyae185, mar. 2025, doi: 10.1093/genetics/iyae185.
- [24] M. I. Petkova, N. Pujol-Carrion, y M. A. de la Torre-Ruiz, «Mtl1 O-mannosylation mediated by both Pmt1 and Pmt2 is important for cell survival under oxidative conditions and TOR blockade», *Fungal Genetics and Biology*, vol. 49, n.º 11, pp. 903-914, nov. 2012, doi: 10.1016/j.fgb.2012.08.005.
- [25] L. Benbadis, M. Cot, M. Rigoulet, y J. Francois, «Isolation of two cell populations from yeast during high-level alcoholic fermentation that resemble quiescent and nonquiescent cells from the stationary phase on glucose», *FEMS Yeast Res*, vol. 9, n.º 8, pp. 1172-1186, dic. 2009, doi: 10.1111/j.1567-1364.2009.00553.x.
- [26] J. Mekoue Nguela, A. Vernhet, A. Julien-Ortiz, N. Sieczkowski, y J.-R. Mouret, «Effect of grape must polyphenols on yeast metabolism during alcoholic fermentation», *Food Research International*, vol. 121, pp. 161-175, jul. 2019, doi: 10.1016/j.foodres.2019.03.038.
- [27] M. Penninckx, «A short review on the role of glutathione in the response of yeasts to nutritional, environmental, and oxidative stresses», *Enzyme and Microbial Technology*, vol. 26, n.º 9, pp. 737-742, jun. 2000, doi: 10.1016/S0141-0229(00)00165-4.